คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 9 divide and conquer

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_9`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	อาณานิคมแบคทีเรีย	Bacteria Colony	⋆	100
2	กรรมการสองคน	Two Judges	⋆	100
3	สับไพ่ซ้ำ ๆ	Repeated Shuffle	⋆	100
4	หอคอยฮานอยหลังเดิน k ครั้ง	Tower of Hanoi After k Moves	⋆	100
5	แผนที่ quadtree	Quadtree Map	⋆	100
6	รอยพับบนแถบกระดาษ	Creases on a Paper Strip	⋆	100
7	จำนวนคี่ในสามเหลี่ยมปาสคาล	Odd Numbers in the Triangle	⋆⋆	100
8	ฟาร์มกระต่าย	Rabbit Farm	⋆⋆	100
9	นับเส้นทางที่ใช้ถนนพอดี K สาย	Walks of Length K	⋆⋆	100
10	ทาสีรั้วด้วยแปรง	Brush Strokes on a Fence	⋆⋆	100
11	ช่วงวันที่กำไรรวมอยู่ในเกณฑ์	Sums in a Range	⋆⋆	100
12	เดินตามเส้นโค้ง Hilbert	Hilbert Curve Walk	⋆⋆	100
13	เครื่องคิดเลขที่ยกกำลังได้	Calculator with Powers	⋆⋆	100
14	ค่าลำดับที่ k ในรายการยักษ์	The Middle of a Huge List	⋆⋆	100
15	แผนออมเงินทวีคูณ	Savings Plan	⋆⋆	100
16	string ที่ดี	Good Strings	⋆⋆	100
17	เพลงท่อนซ้ำ	Repeating Chorus	⋆⋆⋆	100
18	กลับด้านทีละระดับ	Mirror Levels	⋆⋆⋆	100
19	อันดับเรียงติดกัน	Consecutive Ranks	⋆⋆⋆	100
20	บินให้ครบ K เที่ยว	Exactly K Flights	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การแบ่งครึ่งแล้วรวมคำตอบ merge sort กับการนับข้ามกึ่งกลาง การยกกำลังแบบแบ่งครึ่ง (จำนวน permutation matrix และ min-plus) โครงสร้างที่เวียนเกิดตัวเอง และการแบ่งที่ค่าน้อยที่สุด

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_9` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

อาณานิคมแบคทีเรีย

Bacteria Colony

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ห้องทดลองแห่งหนึ่งเลี้ยงแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อ เริ่มต้นจานแต่ละใบมีแบคทีเรีย 1 ตัว ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง แบคทีเรียทุกตัวในจานจะแบ่งตัวกลายเป็น a ตัว (นับรวมตัวเดิมแล้ว) พร้อมกัน ดังนั้นหลังผ่านไป b ชั่วโมง จานนั้นจะมีแบคทีเรีย a^b ตัว (ถ้า $b = 0$ ก็ยังมี 1 ตัว)

จำนวนแบคทีเรียมีมากเกินกว่าจะจดได้ทั้งหมด นักวิจัยจึงจดเพียงเศษที่เหลือจากการหารจำนวนแบคทีเรียด้วย m มีการทดลอง Q ครั้ง แต่ละครั้งกำหนด a, b และ m มาให้ จงหาเศษที่เหลือจากการหาร a^b ด้วย m ของการทดลองแต่ละครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a, b และ m ของการทดลองครั้งที่ i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นเศษที่เหลือจากการหาร a^b ด้วย m ของการทดลองครั้งที่ i (เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $m - 1$)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 50\,000$
- $1 \le a \le 10^{18}$ และ $0 \le b \le 10^{18}$
- $1 \le m \le 10^{9}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 10 1000 3 4 100 10 5 7	24 81 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 7 0 10 6 1 4 12 2 12	1 2 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 1000000000000000000 999999937	338263664

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 123456789012345678 3 1000 5 3 1	752 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 999 13 9 9 9 2 30 1000000000 3 3 26	1 0 73741824 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $2^{10} = 1024$ หารด้วย 1000 เหลือเศษ 24, $3^4 = 81$ หารด้วย 100 เหลือเศษ 81 และ $10^5 = 100\,000$ หารด้วย 7 เหลือเศษ 5

ตัวอย่างที่ 2: $7^0 = 1$ หารด้วย 10 เหลือเศษ 1, $6^1 = 6$ หารด้วย 4 เหลือเศษ 2 และ $12^2 = 144$ หารด้วย 12 ลงตัว

ข้อ 2

กรรมการสองคน

Two Judges

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

การประกวดร้องเพลงมีผู้เข้าประกวด N คน หมายเลข 1 ถึง N กรรมการสองคนต่างเรียงลำดับผู้เข้าประกวดทุกคน จากคนที่ดีที่สุดไปคนที่แย่ที่สุดอย่างอิสระ (ไม่มีคนใดได้ลำดับเท่ากัน)

ผู้เข้าประกวดสองคน x และ y (ไม่สนใจลำดับของคู่) เป็น **คู่ที่ขัดแย้งกัน** ถ้ากรรมการคนหนึ่งเรียง x ไว้ก่อน y แต่กรรมการอีกคนเรียง y ไว้ก่อน x จงนับจำนวนคู่ที่ขัดแย้งกันทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือหมายเลขผู้เข้าประกวดตามลำดับของกรรมการคนที่ 1 จากคนที่ดีที่สุดไปคนที่แย่ที่สุด

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือหมายเลขผู้เข้าประกวดตามลำดับของกรรมการคนที่ 2 ในแบบเดียวกัน

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนคู่ที่ขัดแย้งกัน (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- บรรทัดที่สองและบรรทัดที่สามต่างมีหมายเลข 1 ถึง N ครบทุกหมายเลข หมายเลขละหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 4 1 3 4 1 2 3	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 3 1 2 3	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	10

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 6 1 5 2 4 6 3 2 1 4 5	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ขัดแย้งกันคือ $\{2, 4\}$ (กรรมการคนที่ 1 เรียง 2 ก่อน 4 แต่คนที่ 2 เรียง 4 ก่อน 2) และ $\{1, 2\}$ ส่วนคู่อื่นทั้งสองคนเรียงตรงกัน

ตัวอย่างที่ 2: กรรมการทั้งสองคนเรียงเหมือนกันทุกประการ จึงไม่มีคู่ที่ขัดแย้งกัน

ข้อ 3

สับไพ่ซ้ำ ๆ

Repeated Shuffle

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักมายากลมีไพ่ N ใบ เขียนหมายเลข 1 ถึง N วางเรียงในตำแหน่งที่ 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา เริ่มต้นไพ่หมายเลข i อยู่ที่ตำแหน่งที่ i เขามีวิธีสับไพ่แบบหนึ่งกำหนดด้วยจำนวน $p_1, p_2, \ldots, p_N$ (เป็นจำนวน 1 ถึง N ที่ไม่ซ้ำกัน) การสับหนึ่งครั้ง ไพ่ที่อยู่ตำแหน่งที่ i จะถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ p_i โดยไพ่ทุกใบย้ายพร้อมกัน

นักมายากลสับไพ่ด้วยวิธีนี้ติดต่อกัน K ครั้ง จงหาว่าหลังสับครบแล้ว ไพ่ในแต่ละตำแหน่งเป็นหมายเลขใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือหมายเลขของไพ่ที่อยู่ตำแหน่งที่ i หลังสับครบ K ครั้ง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le K \le 10^{18}$
- $p_1, p_2, \ldots, p_N$ เป็นจำนวน 1 ถึง N ครบทุกจำนวน จำนวนละหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
2 3 1 5 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 3 1 4 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
2 4 1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 1 4 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0
3 1 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7 1000000000000000000
4 1 2 3 6 7 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 2 3 4 7 5 6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 7
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังสับครั้งแรกไพ่เรียงเป็น $3, 1, 2, 5, 4$ (เช่น ไพ่หมายเลข 1 จากตำแหน่งที่ 1 ย้ายไปตำแหน่งที่ $p_1 = 2$) หลังสับครั้งที่สองเรียงเป็น $2, 3, 1, 4, 5$

ตัวอย่างที่ 2: ไพ่หมายเลข $1, 2, 3, 4$ ย้ายไปตำแหน่งที่ $2, 4, 1, 3$ ตามลำดับ ตำแหน่งที่ 1 ถึง 4 จึงมีไพ่หมายเลข $3, 1, 4, 2$

ข้อ 4

หอคอยฮานอยหลังเดิน k ครั้ง

Tower of Hanoi After k Moves

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

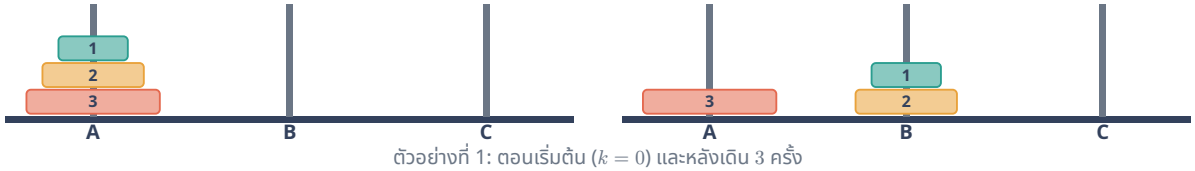
หอคอยฮานอยมีเสา 3 ต้นชื่อ `A`, `B`, `C` และแผ่นกลม n แผ่นขนาดต่างกัน เรียกเป็นแผ่นที่ 1 ถึง n จากเล็กไปใหญ่ เริ่มต้นทุกแผ่นซ้อนอยู่ที่เสา `A` แผ่นใหญ่อยู่ล่าง การเดินหนึ่งครั้งคือย้ายแผ่นบนสุดของเสาหนึ่งไปวางบนสุดของอีกเสาหนึ่ง โดยห้ามวางแผ่นใหญ่ทับแผ่นเล็ก

ให้ ย้าย(d, X, Y, Z) คือวิธีย้ายแผ่นที่ 1 ถึง d (ซึ่งซ้อนอยู่บนสุดของเสา X) ไปเสา Y โดยใช้เสา Z พัก ดังนี้

- ถ้า $d = 0$ ไม่ต้องทำอะไร
- ถ้า $d \geq 1$ ทำ ย้าย$(d-1, X, Z, Y)$ แล้วเดินย้ายแผ่นที่ d จากเสา X ไปเสา Y หนึ่งครั้ง แล้วทำ ย้าย$(d-1, Z, Y, X)$

การทำ ย้าย$(n,$ `A`, `C`, `B`$)$ ใช้การเดินทั้งหมด $2^n - 1$ ครั้ง

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม k จงบอกว่าหลังจากเดินตามวิธีนี้ไปแล้ว k ครั้งแรก แต่ละแผ่นอยู่ที่เสาใด



ตัวอย่างที่ 1: ตอนเริ่มต้น ($k = 0$) และหลังเดิน 3 ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม คือจำนวนเต็ม k

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i ตอบคำถามที่ i เป็น string ยาว n ตัวอักษร ตัวอักษรตัวที่ j เป็น `A`, `B` หรือ `C` คือชื่อเสาที่แผ่นที่ j อยู่หลังเดินไปแล้ว k ครั้ง

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 60$ และ $1 \leq Q \leq 20\,000$
- $0 \leq k \leq 2^n - 1$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 3 0 7	BBA AAA CCC

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 2	BA BC

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 2 0 1	A C

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 5 8 10	ACBA BBBC CABC

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30 3 536870912 1073741823 6	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การเดิน 3 ครั้งแรกคือ แผ่นที่ 1 จาก `A` ไป `C`, แผ่นที่ 2 จาก `A` ไป `B` และแผ่นที่ 1 จาก `C` ไป `B` (ดูรูป) ส่วนหลังเดินครบ 7 ครั้งทุกแผ่นอยู่ที่เสา `C`

ตัวอย่างที่ 2: การเดินทั้งหมดคือ แผ่นที่ 1 จาก `A` ไป `B`, แผ่นที่ 2 จาก `A` ไป `C` และแผ่นที่ 1 จาก `B` ไป `C`

ข้อ 5

แผนที่ quadtree

Quadtree Map

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แผนที่เป็นตารางขนาด $2^n \times 2^n$ ช่อง แถวนับ 1 ถึง 2^n จากบนลงล่าง หลักนับ 1 ถึง 2^n จากซ้ายไปขวา แต่ละช่องเป็นสีดำหรือสีขาว แผนที่ถูกเก็บเป็น code ซึ่งนิยามสำหรับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใด ๆ ดังนี้

- `B` แทนพื้นที่ที่เป็นสีดำทั้งหมด และ `W` แทนพื้นที่ที่เป็นสีขาวทั้งหมด
- หรือ `(` ตามด้วย code ของสี่ส่วนที่ได้จากการแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอน เรียงเป็น ส่วนบนซ้าย ส่วนบนขวา ส่วนล่างซ้าย ส่วนล่างขวา แล้วปิดด้วย `)` (แบ่งได้เฉพาะพื้นที่ที่กว้างอย่างน้อย 2 ช่อง)

code ของแผนที่คือ code ของพื้นที่ทั้งตาราง ซึ่งไม่จำเป็นต้องสั้นที่สุด (พื้นที่ที่มีสีเดียวก็อาจถูกแบ่งได้) จงนับจำนวนช่องสีดำทั้งหมด และตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อถามสีของช่องแถว r หลัก c

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n
บรรทัดที่สองเป็น code ของแผนที่ ประกอบด้วยตัวอักษร `B`, `W`, `(` และ `)`
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม r และ c คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนช่องสีดำทั้งหมด
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็น `B` ถ้าช่องของคำถามที่ i เป็นสีดำ หรือ `W` ถ้าเป็นสีขาว

ข้อจำกัด

- $0 \le n \le 30$
- code ยาวไม่เกิน $200\,000$ ตัวอักษร และถูกต้องตามนิยามสำหรับตารางขนาด $2^n \times 2^n$
- $1 \le Q \le 100\,000$ และ $1 \le r, c \le 2^n$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 (BW(WBBW)B) 4 1 1 1 3 3 2 4 2	10 B W B W

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 (WBBB) 2 1 1 2 1	3 W B

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
0 W 1 1 1	0 W

ตัวอย่างที่ 4

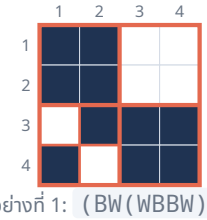
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30 (B(WWWB)WW) 2 536870912 536870913 536870912 1073741824	360287970189639680 W B

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ((BBBW)WW(WBWB)) 2 2 2 7 5	20 B W



ลำดับของสี่ส่วน



ตัวอย่างที่ 1: `(BW(WBBW)B)`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ส่วนบนซ้ายเป็นสีดำ 4 ช่อง ส่วนบนขวาเป็นสีขาว ส่วนล่างซ้ายถูกแบ่งเป็นช่องละหนึ่งช่องได้ `W B B W` และส่วนล่างขวาเป็นสีดำ 4 ช่อง รวม 10 ช่อง

ตัวอย่างที่ 2: ตาราง 2×2 มีช่องแถว 1 หลัก 1 เป็นสีขาว ช่องอื่นเป็นสีดำ

ข้อ 6

รอยพับบนแถบกระดาษ

Creases on a Paper Strip

★ ง่าย

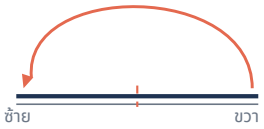
เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

แถบกระดาษยาววางราบอยู่บนโต๊ะ การพับหนึ่งครั้งคือ ยกปลายขวาของแถบกระดาษ (ทุกชั้นพร้อมกัน) พลิกข้ามขึ้นไป วางทับให้ตรงกับปลายซ้ายพอดี แล้วกดให้เกิดรอยพับที่กึ่งกลาง ครึ่งขวาจึงไปอยู่บนครึ่งซ้าย พับแบบนี้ซ้ำ n ครั้ง แล้วคลี่ออกทั้งหมดกลับไปวางเหมือนตอนเริ่มต้น (ส่วนซ้ายสุดของแถบไม่เคยถูกยก จึงอยู่ที่เดิมและหงายด้านเดิม) จะเห็นรอยพับ $2^n - 1$ รอยห่างเท่า ๆ กัน เรียกเป็นรอยที่ 1 ถึง $2^n - 1$ จากซ้ายไปขวา

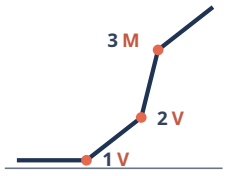
รอยพับแต่ละรอยเป็นแบบใดแบบหนึ่ง (มองด้านที่หงายขึ้นของกระดาษที่คลี่แล้ว)

- `V` (รอยหุบ): ด้านบนของกระดาษสองฝั่งของรอยจะหันเข้าหากัน รอยจึงยุบลงเหมือนก้นตัว V
- `M` (รอยนูน): ด้านล่างของกระดาษสองฝั่งของรอยจะหันเข้าหากัน รอยจึงนูนขึ้นเหมือนสันหลังคา

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม k จงบอกแบบของรอยที่ k และจำนวนรอยแบบ `V` ในรอยที่ 1 ถึง k



การพับหนึ่งครั้ง (มองจากด้านข้าง)



$n = 2$ เมื่อกางออกบางส่วน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม คือจำนวนเต็ม k

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i ตอบคำถามที่ i เป็นตัวอักษร `V` หรือ `M` บอกแบบของรอยที่ k ตามด้วยช่องว่างและจำนวนรอยแบบ `V` ใน รอยที่ 1 ถึง k

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 60$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le k \le 2^n - 1$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 1 2 3	V 1 V 2 M 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 7 4 6	M 4 V 3 M 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1	V 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
60 3 576460752303423488 1152921504606846975 3	V 288230376151711745 M 576460752303423488 M 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 4 100 512 999 1023	V 52 V 257 M 501 M 512

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: พับสองครั้งแล้วคลี่ออก รอยที่ $1, 2, 3$ เป็น `V`, `V`, `M` ตามลำดับ (ดูรูป)

ตัวอย่างที่ 2: พับสามครั้ง รอยที่ 1 ถึง 7 เป็น `V V M V V M M` จึงมีรอยแบบ `V` อยู่ 4 รอยในรอยที่ 1 ถึง 7 และ 3 รอยในรอยที่ 1 ถึง 4

ข้อ 7

จำนวนคี่ในสามเหลี่ยมปาสคาล

Odd Numbers in the Triangle

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สามเหลี่ยมปาสคาลประกอบด้วยแถวที่ $0, 1, 2, \ldots$ แถวที่ r มีจำนวน $r + 1$ จำนวน แถวที่ 0 มีจำนวนเดียวคือ 1 สำหรับแถวที่ $r \geq 1$ จำนวนแรกและจำนวนสุดท้ายเป็น 1 และจำนวนอื่นแต่ละจำนวนเท่ากับผลบวกของสองจำนวนที่อยู่ติดกันในแถวก่อนหน้า (สองจำนวนที่อยู่เหนือมันในรูป)

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม a และ b จงนับว่าจำนวนทั้งหมดในแถวที่ a ถึงแถวที่ b (รวมทั้งสองแถว) เป็นจำนวนคี่กี่จำนวน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a และ b คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนของจำนวนคี่ในแถวที่ a ถึง b ของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 10\,000$
- $0 \leq a \leq b < 10^{11}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 5 3 4	15 6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 0 4 4	1 2

ตัวอย่างที่ 3

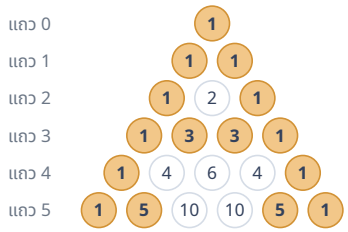
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 7 7 8 8 0 15	8 2 81

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 99999999999 1023 1024	224052315175724967 1026

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 20 1000 1023 12345 67890	70 6912 40771370



แถวที่ 0 ถึง 5 จำนวนคี่แสดงด้วยวงกลมสีเหลือง

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนคี่ในแถวที่ 0 ถึง 5 มีแถวละ $1, 2, 2, 4, 2, 4$ จำนวน (ดูรูป) รวม 15 จำนวน และในแถวที่ 3 ถึง 4 มี $4 + 2 = 6$ จำนวน

ตัวอย่างที่ 2: แถวที่ 0 มีเพียง 1 ซึ่งเป็นจำนวนคี่ แถวที่ 4 คือ $1, 4, 6, 4, 1$ มีจำนวนคี่ 2 จำนวน

ข้อ 8

ฟาร์มกระต่าย

Rabbit Farm

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ฟาร์มกระต่ายแห่งหนึ่งจดจำนวนกระต่ายไว้ทุกเดือน ให้ $f(n)$ เป็นจำนวนกระต่ายเมื่อสิ้นเดือนที่ n เจ้าของฟาร์มพบว่าจำนวนกระต่ายเป็นไปตามกฎ

$$f(n) = a \cdot f(n-1) + b \cdot f(n-2) + c \quad \text{สำหรับทุก } n \geq 2$$

เมื่อ $f(0)$, $f(1)$, a, b และ c เป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบที่กำหนดให้

เจ้าของฟาร์มมีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม n แล้วถามว่า $f(n)$ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เหลือเศษเท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $f(0)$, $f(1)$, a, b และ c คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม Q

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม Q จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ j คือ n ของคำถามที่ j

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม Q จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ j คือเศษจากการหาร $f(n)$ ของคำถามที่ j ด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อจำกัด

- $0 \leq f(0), f(1), a, b, c \leq 10^9$
- $1 \leq Q \leq 1\,000$
- $0 \leq n \leq 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1 1 1
4
0 2 5 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 3 15 177
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1000000000 1000000000 0 7
2
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000 56
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
0 1 1 1 0
2
90 1000000000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
210345902 209783453
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 0 0 0
4
0 1 2 1000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 4 0 0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 7 1 0 5
4
1 3 20 999999999999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 17 102 242
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนกระต่ายตั้งแต่เดือนที่ 0 คือ $1, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 41, 67, 109, 177, \ldots$

ตัวอย่างที่ 2: $f(2) = 10^9 \cdot 10^9 + 0 \cdot 5 + 7 = 10^{18} + 7$ ซึ่งหารด้วย $1\,000\,000\,007$ เหลือเศษ 56

ข้อ 9

นับเส้นทางที่ใช้ถนนพอดี K สาย

Walks of Length K

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีจุดท่องเที่ยว N จุด หมายเลข 1 ถึง N และถนนทางเดียว M สาย หมายเลข 1 ถึง M ถนนสายที่ i ใช้เดินจากจุด a_i ไปจุด b_i ได้ทางเดียว ถนนหลายสายอาจเชื่อมจากจุดเดียวกันไปจุดเดียวกัน และถนนบางสายอาจออกจากจุดหนึ่งแล้ววนกลับเข้าจุดเดิม ($a_i = b_i$)

เส้นทางยาว K จากจุด s ไปจุด t คือลำดับของหมายเลขถนน $e_1, e_2, \ldots, e_K$ (ซ้ำกันได้) ที่ถนน e_1 ออกจากจุด s ถนน e_{j+1} ออกจากจุดที่ถนน e_j ไปถึง ทุก j ที่ $1 \le j < K$ และถนน e_K ไปถึงจุด t เส้นทางอาจผ่านจุดเดิมกี่ครั้งก็ได้ รวมถึงจุด s และ t เส้นทางสองเส้นทางถือว่าต่างกันถ้าลำดับของหมายเลขถนนต่างกัน เมื่อ $K = 0$ มีเส้นทางยาว 0 (ไม่ใช้ถนนเลย) จากจุด s ไปจุด t หนึ่งเส้นทางถ้า $s = t$ และไม่มีเลยถ้า $s \ne t$

จงหาจำนวนเส้นทางยาว K จากจุด s ไปจุด t สำหรับทุกคู่ s, t

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก M บรรทัดต่อมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ s มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ t คือเศษจากการหาร จำนวนเส้นทางยาว K จากจุด s ไปจุด t ด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50$
- $0 \le M \le 10\,000$
- $0 \le K \le 10^{18}$
- $1 \le a_i, b_i \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 4
1 2
2 3
3 1
1 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1 2 1
1 0 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 4 2
1 1
1 2
1 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 2
1 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 0
1 2
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 0 0
0 1 0
0 0 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0 0
0 0 0
0 0 0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 1000000000000
1 2
2 1
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
978246218 730695249
730695249 708941460
```

ตัวอย่างที่ 6

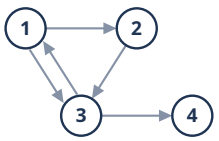
ข้อมูลนำเข้า
```
3 5 1
1 2
1 2
3 3
2 1
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 3 0
1 0 0
0 0 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากจุด 1 ไปจุด 3 มีสองเส้นทาง คือ $1 \to 2 \to 3 \to 1 \to 3$ และ $1 \to 3 \to 1 \to 2 \to 3$ ส่วนจุด 4 ไม่มีถนนออก จึงไม่มีเส้นทางยาว 4 ที่เริ่มจากจุด 4

ตัวอย่างที่ 2: จากจุด 1 ไปจุด 1 มีสามเส้นทาง คือถนน $1, 1$ หรือ $2, 4$ หรือ $3, 4$ (ถนนสาย 2 และ 3 เป็นคนละสายกัน)



ตัวอย่างที่ 1

ข้อ 10

ทาสีรั้วด้วยแปรง

Brush Strokes on a Fence

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

รั้วไม้มีแผ่นไม้ N แผ่นตั้งเรียงชิดกันบนพื้นจากซ้ายไปขวา หมายเลข 1 ถึง N ทุกแผ่นกว้าง 1 หน่วย แผ่นที่ i สูง h_i หน่วย ให้มองแผ่นที่ i เป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1×1 ซ้อนกันขึ้นไป h_i ช่อง เรียกช่องที่ y นับจากพื้น ($1 \le y \le h_i$) ว่าช่อง**ชั้นที่ y** ของแผ่นนั้น

ช่างทาสีมีแปรงกว้าง 1 หน่วย การปาดแปรงหนึ่งครั้งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- **แนวนอน**: เลือกชั้น y และแผ่นที่ติดกัน $l, l+1, \ldots, r$ ($l \le r$) ซึ่งทุกแผ่นสูงอย่างน้อย y แล้วทาช่องชั้นที่ y ของแผ่น l ถึง r ทั้งหมด
- **แนวตั้ง**: เลือกแผ่น i หนึ่งแผ่น แล้วทาทุกช่องของแผ่น i

ช่องหนึ่งช่องจะถูกทาซ้ำกี่ครั้งก็ได้ จงหาจำนวนครั้งที่ปาดแปรงน้อยที่สุดที่ทำให้ทุกช่องของรั้วถูกทาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนครั้งที่ปาดแปรงน้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 2 4 2 1 3 6 3 1	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 2 1 2 2 1	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 5 5	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 1 2 3 4 5 4 3 2 1	5

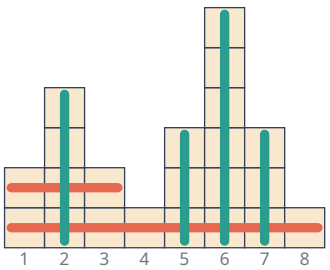
ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 1 3 1 3 1 3	5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปาดแนวนอนชั้นที่ 1 ตลอดแผ่น 1 ถึง 8 ปาดแนวนอนชั้นที่ 2 ที่แผ่น 1 ถึง 3 และปาดแนวตั้งที่แผ่น 2, 5, 6 และ 7 รวม 6 ครั้ง (ดังรูป)

ตัวอย่างที่ 2: ปาดแนวนอนชั้นที่ 1 ตลอดทั้งรั้ว แล้วปาดแนวนอนชั้นที่ 2 ที่แผ่น 1 ถึง 2 และที่แผ่น 4 ถึง 5 รวม 3 ครั้ง



ตัวอย่างที่ 1

ข้อ 11

ช่วงวันที่กำไรรวมอยู่ในเกณฑ์

Sums in a Range

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งจดกำไรของแต่ละวันไว้ N วัน วันที่ 1 ถึง N วันที่ i ได้กำไร a_i บาท (ถ้า a_i เป็นจำนวนลบ แปลว่าวันนั้นขาดทุน) ช่วงวัน $[l, r]$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือวันที่ $l, l+1, \ldots, r$ และกำไรรวมของช่วงนี้คือ $a_l + a_{l+1} + \ldots + a_r$ เจ้าของร้านกำหนดเกณฑ์เป็นจำนวนเต็ม L และ R ช่วงวันใดมีกำไรรวมอย่างน้อย L และไม่เกิน R ถือว่าช่วงวันนั้น**อยู่ในเกณฑ์** จงนับจำนวนช่วงวัน $[l, r]$ ทั้งหมดที่อยู่ในเกณฑ์ (ช่วงที่ l หรือ r ต่างกันนับเป็นคนละช่วง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, L และ R คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนช่วงวันที่อยู่ในเกณฑ์ (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $-10^{15} \le L \le R \le 10^{15}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2 3
3 -1 2 -4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 -4 -1
-5 2 -5
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0 0
0 0 0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 7 100
1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2000000000 3000000000
1000000000 1000000000 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
8 -2 2
4 -7 1 0 6 -2 -3 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
16
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงที่อยู่ในเกณฑ์คือ $[1,1]$, $[1,2]$, $[2,5]$, $[3,3]$ และ $[3,5]$ มีกำไรรวม $3, 2, 2, 2, 3$ ตามลำดับ
ตัวอย่างที่ 2: ช่วง $[1,2]$ และ $[2,3]$ มีกำไรรวม -3 ส่วนอีกสี่ช่วงมีกำไรรวม -5, -8, 2 และ -5 ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์

ข้อ 12

เดินตามเส้นโค้ง Hilbert

Hilbert Curve Walk

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ตารางขนาด $2^n \times 2^n$ มีช่อง (x, y) เมื่อ x คือหมายเลขหลักนับจากซ้าย และ y คือหมายเลขแถวนับจากล่าง โดยเริ่มนับที่ 0 ทั้งคู่ ($0 \le x, y \le 2^n - 1$) เส้นโค้ง Hilbert อันดับ n เขียนแทนด้วย H_n คือการเดินผ่านทุกช่องของตารางช่องละหนึ่งครั้ง ช่องที่เดินถึงเป็นลำดับที่ d เรียกว่า**ก้าวที่ d** ($d = 0, 1, \ldots, 4^n - 1$) นิยามดังนี้

- H_1: ก้าวที่ $0, 1, 2, 3$ อยู่ที่ช่อง $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$, $(1,0)$ ตามลำดับ
- H_n เมื่อ $n \ge 2$: ให้ $s = 2^{n-1}$ และ $m = 4^{n-1}$ ถ้าก้าวที่ r ของ H_{n-1} อยู่ที่ช่อง (x, y) ($0 \le r \le m - 1$) แล้วใน H_n ก้าวที่ r อยู่ที่ช่อง (y, x), ก้าวที่ $m + r$ อยู่ที่ช่อง $(x, y + s)$, ก้าวที่ $2m + r$ อยู่ที่ช่อง $(x + s, y + s)$ และก้าวที่ $3m + r$ อยู่ที่ช่อง $(2s - 1 - y, s - 1 - x)$

นั่นคือ H_n เดินผ่านตารางย่อยมุมซ้ายล่าง ซ้ายบน ขวาบน และขวาล่างตามลำดับ รูปประกอบแสดง H_1, H_2 และ H_3 พร้อมหมายเลขก้าวในแต่ละช่อง จงตอบคำถาม Q ข้อเกี่ยวกับ H_n แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1` d: ก้าวที่ d อยู่ที่ช่องใด
- `2` x y: ช่อง (x, y) เป็นก้าวที่เท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม เป็น `1` d หรือ `2` x y คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ คำถามแบบ `1` ให้ตอบ x และ y ของช่องนั้นคั่นด้วยช่องว่าง คำถามแบบ `2` ให้ตอบหมายเลขก้าว d

ข้อจำกัด

- $1 \le n \le 30$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $0 \le d \le 4^n - 1$ และ $0 \le x, y \le 2^n - 1$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 1 6 1 13 2 3 3 2 0 2	1 3 2 1 10 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 1 3 2 0 1 2 1 1	1 0 1 2

ตัวอย่างที่ 3

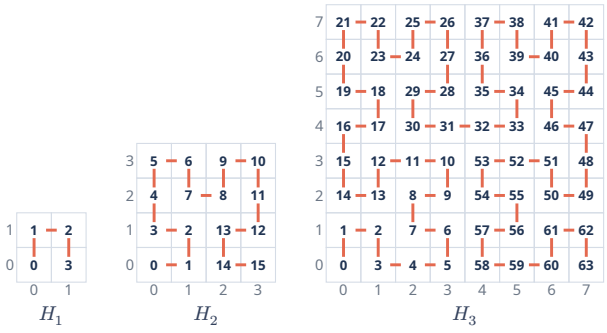
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 21 2 4 3 2 7 0	0 7 53 63

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30 3 1 5 2 0 1073741823 2 1073741823 0	0 3 384307168202282325 1152921504606846975

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 500 2 31 16 1 1023	12 18 767 31 0



คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ดูจากรูป H_2: ก้าวที่ 6 อยู่ที่ช่อง $(1, 3)$ ก้าวที่ 13 อยู่ที่ช่อง $(2, 1)$ ช่อง $(3, 3)$ เป็นก้าวที่ 10 และช่อง $(0, 2)$ เป็นก้าวที่ 4

ตัวอย่างที่ 2: ก้าวที่ 3 ของ H_1 อยู่ที่ช่อง $(1, 0)$ ช่อง $(0, 1)$ และ $(1, 1)$ เป็นก้าวที่ 1 และ 2

ข้อ 13

เครื่องคิดเลขที่ยกกำลังได้

Calculator with Powers

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เครื่องคิดเลขรุ่นใหม่รับ**นิพจน์**ที่พิมพ์เป็น string หนึ่งบรรทัด นิพจน์นิยามดังนี้

- จำนวนเต็มไม่ติดลบที่เขียนแบบปกติ (ไม่มีเลข `0` นำหน้า ยกเว้นจำนวน 0 เอง) เป็นนิพจน์
- ถ้า A และ B เป็นนิพจน์ แล้ว `(` A `)` , A `+` B, A `-` B และ A `*` B เป็นนิพจน์
- ถ้า A เป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ หรือเป็นนิพจน์ในวงเล็บ `(` ... `)` และ k เป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบที่เขียนแบบปกติ แล้ว A `^` k เป็นนิพจน์ มีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง k (คือ A คูณกันเอง k ครั้ง และ A `^0` มีค่า 1 เสมอ รวมถึง `0^0`)

การคำนวณทำตามกฎคณิตศาสตร์ทั่วไป: คำนวณในวงเล็บก่อน ตามด้วย `^` แล้วจึง `*` (คูณ) แล้วจึง `+` (บวก) และ `-` (ลบ) เครื่องหมายที่มีลำดับเท่ากันทำจากซ้ายไปขวา เช่น `2*3^2` มีค่า $2 \cdot 9 = 18$ และ `10-4-3` มีค่า $(10 - 4) - 3 = 3$ (ตามนิยาม จะไม่มี `^` สองตัวติดกันแบบ `2^3^2`)

ให้ V เป็นค่าจริงของนิพจน์ที่กำหนด จงหาเศษจากการหาร V ด้วย $p = 1\,000\,000\,007$ กล่าวคือจำนวนเต็ม r ที่ $0 \le r \le p - 1$ และ $V - r$ หารด้วย p ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็นนิพจน์ที่ถูกต้องตามนิยาม ไม่มีช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม r ตามที่นิยามข้างต้น

ข้อจำกัด

- ความยาวของนิพจน์อยู่ระหว่าง 1 ถึง $500\,000$ ตัวอักษร
- จำนวนที่อยู่หลัง `^` ทันทีมีค่าไม่เกิน 10^{18} จำนวนอื่นทุกจำนวนในนิพจน์มีค่าไม่เกิน 10^9
- ณ ตำแหน่งใด ๆ ของนิพจน์ มีวงเล็บเปิดที่ยังไม่ถูกปิดไม่เกิน $1\,000$ วง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2+3*4^2-(5-7)*3`	`56`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`(1-2)^3`	`1000000006`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`0^0*5+0^3`	`5`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10-4-3+2*3*4-1^5`	`26`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2^1000000000000000000`	`719476260`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`((((1000000000))))*1000000000`	`49`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $2 + 3 \cdot 4^2 - (5 - 7) \cdot 3 = 2 + 48 - (-6) = 56$

ตัวอย่างที่ 2: $V = (-1)^3 = -1$ และ $-1 - 1\,000\,000\,006 = -1\,000\,000\,007$ หารด้วย p ลงตัว

ข้อ 14

ค่าลำดับที่ k ในรายการยักษ์

The Middle of a Huge List

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เครื่องสุ่มเลขเครื่องหนึ่งสร้างรายการจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_N$ จากจำนวนเต็ม S, A, B และ M ดังนี้

$$x_1 = S, \quad x_{i+1} = (A \cdot x_i + B) \bmod 2^{32} \quad \text{และ} \quad v_i = x_i \bmod M$$

สำหรับ $i = 1, 2, \ldots, N$ เมื่อ $a \bmod b$ คือเศษจากการหาร a ด้วย b และ $2^{32} = 4\,294\,967\,296$

ถ้านำ $v_1, v_2, \ldots, v_N$ มาเรียงจากน้อยไปมาก (ค่าที่เท่ากันอยู่ติดกัน) ค่าที่อยู่ตำแหน่งที่ k (นับตำแหน่งแรกเป็น 1) เรียกว่า**ค่าลำดับที่ k** ของรายการ จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม k แล้วถามค่าลำดับที่ k ของรายการ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, S, A, B และ M คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม Q
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม Q จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ j คือ k ของคำถามที่ j

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นค่าลำดับที่ k ของคำถามที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 25\,000\,000$
- $0 \le S, A, B \le 10^9$ และ $1 \le M \le 10^9$
- $1 \le Q \le 3$ และ $1 \le k \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 5 1 10 3 4 1 3	6 1 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1000000000 1000000000 7 1000000000 2 2 4	302379527 888636935

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 0 0 3 1 1	2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 0 9 100 3 1 2 5	4 9 9

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
25000000 7 999999937 1 1000000 3 12500000 1 25000000	500037 0 999999

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รายการคือ $3, 6, 1, 6, 1, 6$ เมื่อเรียงแล้วได้ $1, 1, 3, 6, 6, 6$ ค่าลำดับที่ 4, 1 และ 3 จึงเป็น 6, 1 และ 3
ตัวอย่างที่ 2: $x_2 = (10^{18} + 7) \bmod 2^{32} = 2\,808\,348\,679$ รายการคือ 0, $808\,348\,679$, $302\,379\,527$, $888\,636\,935$

ข้อ 15

แผนออมเงินทวีคูณ

Savings Plan

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ธนาคารแห่งหนึ่งมีแผนออมเงินทวีคูณ ผู้ฝากเลือกจำนวนเต็มบวก a แล้วฝากเงินเดือนละครั้ง เดือนที่ 1 ฝาก 1 บาท และทุกเดือนถัดไปฝากเป็น a เท่าของเงินที่ฝากในเดือนก่อนหน้า ดังนั้นเดือนที่ i ฝาก a^{i-1} บาท และเงินฝากรวมของ n เดือนแรกคือ

$$S = 1 + a + a^2 + \ldots + a^{n-1}$$

ธนาคารต้องการตรวจข้อมูล Q ชุด ชุดที่ j ประกอบด้วยจำนวนเต็ม a, n และ m สำหรับแต่ละชุด จงหาเศษเหลือจากการหาร S ของชุดนั้นด้วย m

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งชุด มีจำนวนเต็ม a, n และ m คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือเศษเหลือจากการหาร S ของชุดที่ j ด้วย m (เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $m - 1$)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 50\,000$
- $1 \le a \le 10^9$
- $1 \le n \le 10^{18}$
- $1 \le m \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
3
2 10 1000
3 4 100
10 5 7
```

ข้อมูลส่งออก

```
23
40
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2
7 6 10
1 25 7
```

ข้อมูลส่งออก

```
8
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
3
1000000000 1000000000000000000 999999937
999999999 999999999999999999 1000000000
2 1000000000000000000 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก

```
295258598
1
787109375
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4
5 1 1
5 1 3
1000000000 1 1000000000
4 3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
1
1
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
5
6 13 35
12 100 66
3 20 2
31 7 30
9 11 1000
```

ข้อมูลส่งออก

```
8
1
0
7
451
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชุดแรก $S = 1 + 2 + 4 + \ldots + 512 = 1\,023$ เหลือเศษ 23 เมื่อหารด้วย $1\,000$ ชุดที่สอง $S = 1 + 3 + 9 + 27 = 40$ ชุดที่สาม $S = 11\,111 = 7 \times 1\,587 + 2$

ตัวอย่างที่ 2: ชุดแรก $S = 1 + 7 + 49 + 343 + 2\,401 + 16\,807 = 19\,608$ เหลือเศษ 8 ชุดที่สอง $S = 25$ เหลือเศษ 4 เมื่อหารด้วย 7

ข้อ 16

string ที่ดี

Good Strings

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ให้ c เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก และ c' เป็นตัวอักษรที่อยู่ถัดจาก c ในลำดับตัวอักษร (เช่น ถ้า c คือ `a` แล้ว c' คือ `b`) string t ที่ยาว 2^k ตัวอักษร เป็น **string ที่ c-ดี** เมื่อ

- $k = 0$ และ t คือตัวอักษร c หนึ่งตัว หรือ
- $k \geq 1$, c ไม่ใช่ `z` และครึ่งหนึ่งของ t (2^{k-1} ตัวแรก หรือ 2^{k-1} ตัวหลัง) เป็นตัวอักษร c ทุกตัว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็น string ที่ c'-ดี

เช่น `aaaabbdc` เป็น string ที่ `a`-ดี เพราะครึ่งแรกเป็น `a` ทุกตัว และครึ่งหลัง `bbdc` เป็น string ที่ `b`-ดี (ครึ่งแรก `bb` เป็น `b` ทุกตัว ครึ่งหลัง `dc` เป็น string ที่ `c`-ดี เพราะครึ่งหลังเป็น `c` และครึ่งแรก `d` เป็น string ที่ `d`-ดี)

ให้ string s ยาว 2^n ตัวอักษร การแก้ไข 1 ครั้งคือการเปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งตัวของ s เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวใดก็ได้ จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องแก้ไข เพื่อให้ s เป็น string ที่ `a`-ดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T คือจำนวนชุดทดสอบ

อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งชุด มีจำนวนเต็ม n และ string s ยาว 2^n ตัวอักษร คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i คือจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องแก้ไขในชุดทดสอบที่ i (เป็น 0 ถ้า s เป็น string ที่ `a`-ดี อยู่แล้ว)

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10\,000$ และ $0 \leq n \leq 18$
- ผลรวมของความยาว string s ทุกชุดทดสอบไม่เกิน $300\,000$
- s ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 abaabbdd 2 bcaa	2 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 ba 0 z	0 1

ตัวอย่างที่ 3

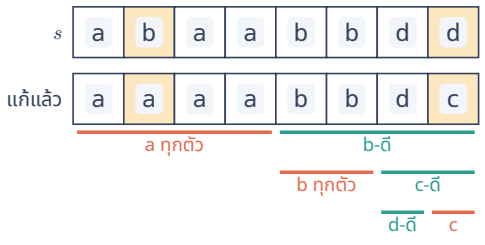
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 dcbbaaba	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 aaaaaaaabbbbccde 4 bbbbbbbbaaaaaaaa	0 4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 0 a 1 aa 2 cbaa 2 abcd 3 zzzzzzzz 3 abababab 3 aaaaaaab	0 1 0 2 8 5 3



ตัวอย่างที่ 1 ชุดแรก

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชุดแรก แก้ตัวที่ 2 เป็น `a` และตัวที่ 8 เป็น `c` ได้ `aaaabbdc` ซึ่งเป็น string ที่ `a`-ดี แก้เพียงครั้งเดียวทำไม่ได้ ชุดที่สอง `bcaa` เป็น string ที่ `a`-ดี อยู่แล้ว

ตัวอย่างที่ 2: ชุดแรก `ba` มีครึ่งหลังเป็น `a` และครึ่งแรก `b` เป็น string ที่ `b`-ดี จึงไม่ต้องแก้ ชุดที่สองต้องแก้ `z` เป็น `a`

ข้อ 17

เพลงท่อนซ้ำ

Repeating Chorus

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ชมรมดนตรีแต่งเพลงที่ยาวมาก โดยเขียนโน้ตแต่ละตัวแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว เพลงเริ่มจากท่อนแรก S_0 และมีท่อนคั่น X จากนั้นสร้างเพลง $S_1, S_2, S_3, \ldots$ ตามกฎ

$$S_k = S_{k-1} + X + S_{k-1} \quad \text{สำหรับ } k \geq 1$$

เมื่อ $+$ คือการนำ string มาต่อกัน เช่น ถ้า $S_0 =$ `ab` และ $X =$ `a` จะได้ $S_1 =$ `abaab` และ $S_2 =$ `abaabaabaab`

ให้ string P จำนวนครั้งที่ P **ปรากฏ**ใน string W คือจำนวนตำแหน่ง i ซึ่งตัวอักษร $|P|$ ตัวติดกันของ W ที่เริ่มจากตัวที่ i ตรงกับ P ทุกตัวตามลำดับ ($|P|$ คือความยาวของ P) การปรากฏแต่ละครั้งซ้อนทับกันได้ เช่น `aa` ปรากฏใน `aaa` 2 ครั้ง

มีคำถาม T ชุด แต่ละชุดให้ n, S_0, X และ P จงหาจำนวนครั้งที่ P ปรากฏใน S_n

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งชุด มีจำนวนเต็ม n ตามด้วย string S_0, X และ P คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ j คือจำนวนครั้งที่ P ปรากฏใน S_n ของชุดที่ j หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าไม่ปรากฏเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10\,000$
- $0 \leq n \leq 10^{18}$
- $1 \leq |S_0| \leq 50$, $1 \leq |X| \leq 50$ และ $1 \leq |P| \leq 20$
- S_0, X และ P ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 ab a aba 1 aaa aa aaaa	3 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 abc x abc 3 a b aba	1 7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 100000000000000000 ab a aba 100000000000000000 z z zzzzzzzzzzzzzzzzzzz 999999999999 abc d cda	719476259 438952493 479683084

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 ab c ca 0 a a aa 7 cat s tsc 60 xyz x yx	31 0 127 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 ba ab bab 6 a aa aaaaaaa 50 hello o oo 1 pq rs qrsp 2 abc abc cabca 3 a b babab	0 184 898961330 1 5 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชุดแรก $S_2 =$ `abaabaabaab` มี `aba` เริ่มที่ตัวที่ $1, 4, 7$ จึงปรากฏ 3 ครั้ง ชุดที่สอง S_1 เป็น `a` 8 ตัว `aaaa` เริ่มได้ที่ตัวที่ 1 ถึง 5 จึงปรากฏ 5 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: ชุดแรก $n = 0$ เพลงคือ $S_0 =$ `abc` เอง ชุดที่สอง $S_3 =$ `abababababababa` มี `aba` เริ่มที่ตัวที่ $1, 3, 5, \ldots, 13$ จึงปรากฏ 7 ครั้ง

ข้อ 18

กลับด้านทีละระดับ

Mirror Levels

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ให้ array $a_1, a_2, ..., a_N$ เมื่อ $N = 2^n$ คู่ของตำแหน่ง (i, j) เป็น **คู่สลับ** เมื่อ $i < j$ และ $a_i > a_j$ (ตัวเลขที่เท่ากันไม่เป็นคู่สลับ) มีคำสั่ง Q คำสั่งซึ่งทำตามลำดับ คำสั่งที่มีค่า q ให้แบ่ง array ปัจจุบันจากซ้ายไปขวาเป็นช่วงติดกันช่วงละ 2^q ตัว (ช่วงแรกคือตำแหน่ง 1 ถึง 2^q ช่วงที่สองคือตำแหน่ง $2^q + 1$ ถึง $2 \cdot 2^q$ และต่อไปเรื่อย ๆ) แล้วกลับลำดับของตัวเลขภายในทุกช่วง array ที่ได้เป็น array ปัจจุบันสำหรับคำสั่งถัดไป หลังทำแต่ละคำสั่ง จงหาจำนวนคู่สลับของ array ปัจจุบัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม Q
บรรทัดที่สี่มีจำนวนเต็ม $q_1, q_2, ..., q_Q$ คือค่าของคำสั่งตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ k คือจำนวนคู่สลับของ array หลังทำคำสั่งที่ 1 ถึง k

ข้อจำกัด

- $0 \le n \le 18$ และ $N = 2^n$
- $1 \le a_i \le 10^6$
- $1 \le Q \le 200\,000$ และ $0 \le q_k \le n$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 1 4 2 2 8 3 6 4 2 1 3 0	10 10 17 17

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 2 1 2 2 2 1	1 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
0 42 2 0 0	0 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 3 1 2	28 0 4 8

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 9 4 7 4 1 3 3 8 6 2 5 7 10 1 4 6 6 1 4 2 3 0 4	58 55 51 66 66 47

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำสั่งแรกแบ่งเป็นช่วงละ 4 ตัว ได้ `2 4 1 5 6 3 8 2` มีคู่สลับ 10 คู่ เช่น ตำแหน่ง $(1, 3)$ เพราะ $2 > 1$ คำสั่งที่สองได้ `4 2 5 1 3 6 2 8` มี 10 คู่ คำสั่งที่สามกลับทั้ง array ได้ 17 คู่ คำสั่ง $q = 0$ ไม่เปลี่ยน array
ตัวอย่างที่ 2: หลังคำสั่งแรกได้ `2 1 2 2` มีคู่สลับคู่เดียวคือ $(1, 2)$ หลังคำสั่งที่สองได้ `1 2 2 2` ไม่มีคู่สลับ



ตัวอย่างที่ 1 คำสั่งแรก $q = 2$

ข้อ 19

อันดับเรียงติดกัน

Consecutive Ranks

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

นักเรียน N คนยืนเรียงแถวจากซ้ายไปขวา คนที่ i (นับจากซ้าย) สอบได้อันดับที่ p_i โดย $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คือจำนวนเต็ม 1 ถึง N เรียงในลำดับใดลำดับหนึ่ง (ไม่มีอันดับซ้ำกัน)

ครูต้องการเลือกนักเรียนที่ยืนติดกันเป็นกลุ่ม คือคนที่ $l, l+1, \ldots, r$ สำหรับ $1 \le l \le r \le N$ กลุ่มนี้เป็น **กลุ่มอันดับติดกัน** เมื่ออันดับ $p_l, p_{l+1}, \ldots, p_r$ ของทุกคนในกลุ่ม เมื่อนำมาเรียงจากน้อยไปมากแล้วได้ $x, x+1, \ldots, x+(r-l)$ สำหรับจำนวนเต็ม x บางค่า (กลุ่มที่มีนักเรียนคนเดียวเป็นกลุ่มอันดับติดกันเสมอ) เช่น ถ้า $N = 5$ และอันดับเป็น $3, 1, 2, 5, 4$ กลุ่มคนที่ 1 ถึง 3 มีอันดับ $3, 1, 2$ จึงเป็นกลุ่มอันดับติดกัน แต่กลุ่มคนที่ 2 ถึง 4 มีอันดับ $1, 2, 5$ จึงไม่เป็น

จงนับจำนวนคู่ (l, r) ทั้งหมดที่ทำให้กลุ่มคนที่ l ถึง r เป็นกลุ่มอันดับติดกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนกลุ่มอันดับติดกันทั้งหมด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 300\,000$
- $p_1, p_2, \ldots, p_N$ เป็นจำนวนเต็ม 1 ถึง N โดยแต่ละจำนวนปรากฏพอดีหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 2 5 4	9

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 4 1 3	5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2 3 4 5 6	21

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 4 7 5 6 1 3 2 8	15

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่มคนเดียว 5 กลุ่ม กลุ่มคนที่ 2–3 (อันดับ $1, 2$) กลุ่มคนที่ 4–5 (อันดับ $5, 4$) กลุ่มคนที่ 1–3 และกลุ่มทั้งแถว รวม 9 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ 2: นอกจากกลุ่มคนเดียว 4 กลุ่ม มีเพียงกลุ่มทั้งแถว (อันดับ 1 ถึง 4) ที่เป็นกลุ่มอันดับติดกัน รวม 5 กลุ่ม

ข้อ 20

บินให้ครบ K เที่ยว

Exactly K Flights

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สายการบินแห่งหนึ่งให้บริการระหว่างเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N มีเที่ยวบิน M เที่ยว เที่ยวบินที่ i บินจากเมือง a_i ไปเมือง b_i ทางเดียว ราคา c_i บาท (ระหว่างเมืองคู่เดียวกันอาจมีหลายเที่ยวบิน) เส้นทางที่นั่งเครื่องบิน**พอดี** K เที่ยวจากเมือง s ไปเมือง t คือลำดับเที่ยวบิน $f_1, f_2, \ldots, f_K$ ที่ f_1 ออกจากเมือง s, f_{j+1} ออกจากเมืองที่ f_j ไปลง ทุก j และ f_K ไปลงที่เมือง t จะผ่านเมืองใดซ้ำ (รวมถึง s และ t) หรือนั่งเที่ยวบินเดิมซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ราคาของเส้นทางคือผลรวมราคาของ $f_1, \ldots, f_K$

มีคำถาม Q ข้อ ข้อที่ j ถามราคาที่น้อยที่สุดของเส้นทางที่นั่งเครื่องบินพอดี K_j เที่ยวจากเมือง s_j ไปเมือง t_j

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i, b_i และ c_i

บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q แล้วอีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม s_j, t_j และ K_j (ข้อมูลในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j คือราคาที่น้อยที่สุดของคำถามที่ j หรือ `-1` ถ้าไม่มีเส้นทางจาก s_j ไป t_j ที่นั่งเครื่องบินพอดี K_j เที่ยวเลย

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 80$ และ $1 \le M \le 10\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$, $a_i \ne b_i$ และ $1 \le c_i \le 10^9$
- $1 \le Q \le 1\,000$, $1 \le s_j, t_j \le N$ (s_j อาจเท่ากับ t_j) และ $1 \le K_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4
1 2 5
2 3 3
3 1 4
2 1 1
2
1 3 4
2 2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 2 7
2 1 3
3
1 2 3
1 1 3
1 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
17
-1
10
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 2 1000000000
2 1 1000000000
2
1 1 1000000000
2 1 999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000000000000
999999999000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2
1 2 3
1 2 1
2
1 2 1
2 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
-1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
4 3 12
3 2 18
3 1 1
2 4 14
4 2 18
2
4 4 7
3 3 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
108
88
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกคือเส้นทาง $1 \to 2 \to 1 \to 2 \to 3$ ราคา $5 + 1 + 5 + 3 = 14$ คำถามที่สองคือ $2 \to 1 \to 2$ ราคา 6

ตัวอย่างที่ 2: ทุกเที่ยวบินสลับระหว่างเมือง 1 กับ 2 เมื่อออกจากเมือง 1 และนั่ง 3 เที่ยวจะไปลงที่เมือง 2 เสมอ ($1 \to 2 \to 1 \to 2$ ราคา 17) คำถามที่สองจึงตอบ `-1` ส่วนคำถามที่สามคือ $1 \to 2 \to 1$ ราคา 10